



Universidade Federal de Goiás
Instituto de Matemática e Estatística
Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional

Componente Curricular: INF0286 - ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS 1

Turma A: 2025/2

Professora: Dra. Renata Dutra Braga

Revisão para Avaliação 01

Conteúdo para a Avaliação 01 (09/09/25):

- Introdução à disciplina, Revisão de conceitos de Introdução à Computação.
- Registros, Ponteiros e Alocação dinâmica
- Tipos Abstratos de Dados (TADs).

1. Introdução à disciplina e Revisão de conceitos

Ex. 1. Leia dois números, calcule soma e produto, e informe qual é maior.

Ex. 2. Leia um número real e exiba sua parte inteira e fracionária.

Ex. 3. Leia n inteiros e calcule a média.

Ex. 4. Qual o erro neste código?

```
float media(int a,int b){ return (a+b)/2; }
```

2. Registros, Ponteiros e Alocação Dinâmica

Ex. 5. Struct dinâmica: Alocar Aluno com malloc, ler dados e liberar.

Ex. 6. Função que multiplica dimensões de um struct Retangulo.

Ex. 7. Explique o problema:

```
void f(){ int *p=malloc(100*sizeof(int)); }
```

3. Tipos Abstratos de Dados (TADs)

Ex. 8. TAD Triângulo Retângulo — base, altura, área, hipotenusa

Objetivo. TAD para triângulo retângulo definido por base e altura.

Arquivos.

- `triangulo.h`, `triangulo.c`, `main_triangulo.c`

Funções (interface).

- `Triangulo* tri_cria(float base, float altura);`
- `float tri_area(const Triangulo* t); // (b*h)/2`
- `float tri_hip (const Triangulo* t); // sqrt(b^2 + h^2)`
- `void tri_libera(Triangulo* t);`

Regras.

- Rejeite `base < 0` ou `altura < 0` (retorne `NULL`).
- Tipo opaco no `.h`.
- Retorne `-1.0f` em funções numéricas se `t == NULL`.

Cliente (I/O).

- Entrada: `base altura` (float).
- Saída: `area=...` e `hip=...` com 2 casas.
Ex.: `3 4` → `area=6.00` e `hip=5.00`.

Ex. 9. TAD Circulo – raio, área, diâmetro

Implemente `circulo.h` / `circulo.c` com as seguintes funções:

```
Circ*  circ_cria(float r);

float  circ_area(const Circ* c);    //  $\pi * r^2$ 

float  circ_diam(const Circ* c);    //  $2 * r$ 

void   circ_libera(Circ* c);
```

Objetivo: Criar um TAD que represente um **circulo** definido pelo **raio**, com operações para calcular **área** e **diâmetro**.

Regras:

- Rejeite valores negativos de raio (retorne NULL).
- Utilize **tipo opaco** no .h (não revele a struct).
- Em funções numéricas, retorne -1.0f caso o ponteiro do círculo seja NULL.

Cliente (I/O esperado):

- Entrada: um valor raio (float).
- Saída: area=... e diam=... com 2 casas decimais.
 - Exemplo: entrada 3 → saída area=28.27 diam=6.00.